
신규 · 기존 R&D 과제 간 차별성 및 연계성 검토(안)

- ◆ 신규 과제는 평상시 철도역사·환승센터의 혼잡을 사전에 예방하고 환승 편의를 제고하는 것을 목적으로 하는 반면, 기존 과제는 화재·지진·침수 등 재난 발생 시 이용자의 대피·구난을 통해 인명을 보호하는 것을 목적으로 함. 따라서 두 과제는 연구 목표, 대상 상황, 성과지표, 최종 산출물이 모두 상이한 별개의 과제로, 중복 과제에 해당하지 않는 것으로 판단됨

2026. 7.

한국철도기술연구원

신규·기존 R&D 과제 간 차별성 및 연계성 검토(안)

2026. 7. 13.

한국철도기술연구원 철도AI융합연구실장 유승민

□ 개요

- (배경) '26. 4. 착수한 「디지털 트윈 기반 GTX 환승안전 및 혁신 기술 개발」 (이하 '신규 과제')과 수행 중인 「이용자 보호를 위한 대심도 철도시설 고위험 재난 대응 기술 개발」 (이하 '기존 과제') 간 유사·중복 우려가 지속 제기
 - 신규 과제는 지정공모(재공고-국-제15호) 절차에 따라 전문기관인 국토교통과학기술진흥원의 선정평가를 거쳐 적법하게 선정되어 착수된 과제이나, 공간(대심도 GTX 환승센터)·기술수단(디지털 트윈·AI)·용어(혼잡도)에서 외형상 유사 요소가 존재
- (판단 기준) 「국가연구개발혁신법 시행령」 제12조(선정평가)에 따른 과제 간 차별성 검토(경쟁·상호보완의 필요성, 주제·목표·수행방식의 차이) 취지를 근거로, ①연구 목표 ②대상 상황 ③성과지표 ④최종 산출물의 동일성 여부를 자체 세부기준으로 적용해 실질적 연구 내용을 비교
- (결과 요약) 4대 기준(연구 목표·대상 상황·성과지표·최종 산출물) 모두 상이하여 유사·중복에 해당하지 않음
 - 신규 과제와 기존 과제는 ①연구 목표(혼잡 예방·편의 vs 인명 보호) ②대상 상황(평상시 vs 재난 시) ③성과지표(서비스 지표 vs 방재 지표) ④산출물(광역교통 플랫폼·표준 vs 방재 시스템·지침) 4대 기준 모두에서 상이하고, 기능 단위에서도 신규 고유 영역(광역교통 연계·접근편의·혼잡 안전·국제표준)과 기존 고유 영역(방재 요소기술·구난·재난관계)이 구분

□ 과제 개요 비교

[표 1] 신규·기존 과제 개요 비교

구 분	신규 과제	기존 과제(1세부)	기존 과제(2세부)
과제명	디지털 트윈 기반 GTX 환승안전 및 혁신기술 개발	대심도 철도시설 고위험 재난 인지·예측·대응 기술 개발	대심도 철도시설 고위험 재난대응 통합관리시스템 개발 및 검증
기간·예산	'26. 4. ~ '29. 12. 14,336백만원 (정부 13,000백만원)	'23. 4. ~ '27. 12. 26,713백만원 (정부 24,800백만원)	'23. 4. ~ '27. 12. 14,013백만원 (정부 10,200백만원)
주관기관	한국교통연구원	한국철도기술연구원	한국철도공사
연구 목표	디지털 트윈 기반 환승센터 혼잡 안전관리 ·편의 향상 기술 개발·실증	재난 발생 시 이용자 대피·보호를 위한 인지·예측·대응 기술 개발·실증	AI 기반 재난대응 통합관리시스템 테스트베드 구축·검증
대상 상황	평상시 (첨두 혼잡 등 일상 운영)	재난 시 (화재·지진·침수)	재난 시 (화재·지진·침수)
성과지표	혼잡도 130% 이하 관리 이동·대기시간 30% 단축	재난 인지 정확도 90% 피난시간 30% 단축 인명피해 30% 저감	대피시간 20% 단축 피난경로 도출 5초 이내
최종 산출물	광역교통 AX 플랫폼, 디지털 트윈 표준, 법제도 개정안 등	재난 인지·예측 SW, 방재 설비(구난로봇·대피통로 등)	재난대응 통합관리시스템, 표준지침·철도안전법령 개정안 등

* 기존 과제 1·2세부는 총괄과제 「이용자 보호를 위한 대심도 철도시설 고위험 재난 대응 기술 개발」의 세부과제이며, 신규 과제와 기존 과제는 각각 독립된 공모·선정 평가를 거친 별개 사업

* 기존·신규 과제의 '30% 단축'은 측정 대상이 상이한 별개 지표임(평상시 이동·대기 시간 vs 재난 시 피난시간)

□ 차별성 : 연구 목표 · 대상 상황 · 성과지표 · 최종 산출물 모두 상이

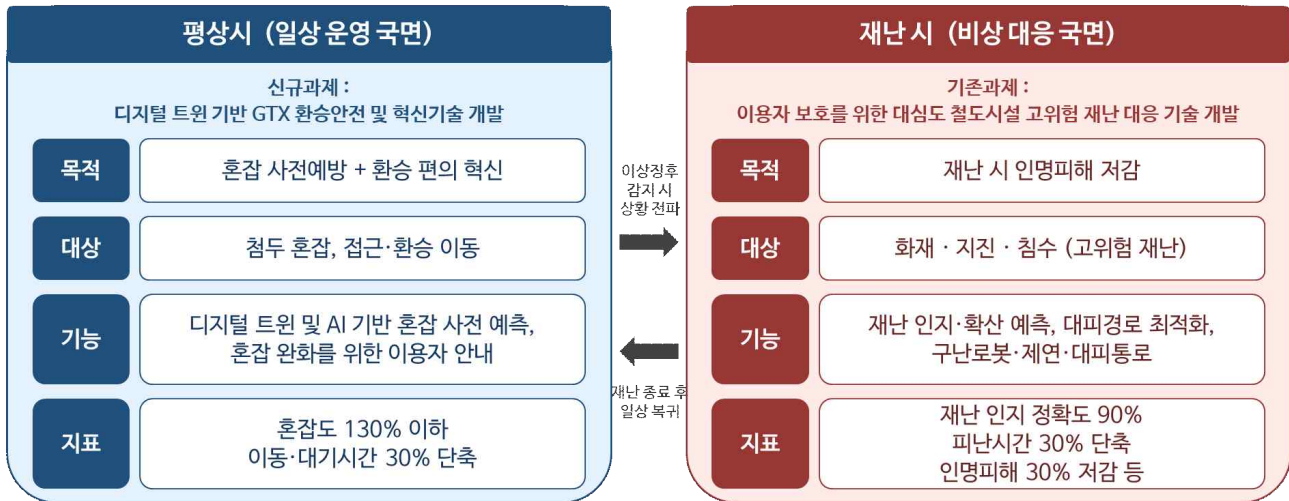
○ (핵심요지) 신규 과제는 **평상시** 혼잡·환승 편의를, 기존 과제는 **재난 시** 대피·구난 대응을 담당하며 4대 기준(①연구 목표 ②대상 상황 ③성과지표 ④최종 산출물) 모두 상이

○ (연구 목표) 신규 과제는 **평상시** 혼잡의 사전 예측·분산과 환승 편의 제고를, 기존 과제는 **재난** 인지·예측·대응을 통한 인명피해 최소화를 다루므로, 대상 문제(혼잡 vs 재난)와 개입 시점(예방 vs 대응)이 상이

- (신규) 김포골드라인 혼잡도 220% 등 반복되는 첨두 혼잡이 안전 사고·서비스 저하로 직결되므로, 혼잡을 예측·분산하여 사전 예방

- (기존) 대구지하철 화재('03, 192명 사망)처럼 드물지만 치명적인 재난에서는 대심도 특성이 피해를 증폭하므로, 위험도 사전 평가·확산 예측으로 신속한 대피·구난을 지원
- (대상 상황) 신규 과제는 평상시(침투 혼잡 등 일상 운영), 기존 과제는 재난 시(화재·지진·침수)로 대상 국면 자체가 상이
 - (신규) 평일 침투 혼잡·환승 실증(수서역·삼성역)을 수행하며, 비상 상황은 시설고장, 열차지연 등으로 다중 밀집이 발생하는 혼잡도 관점에서의 비상상황만을 의미
 - (기존) 재난 통합 테스트베드(구룡)·화재(인천)·침수(부산) 파일럿을 운영하며, 화재확산 해석·재난 피난경로 산출·구난·방재설비 제어는 기존 과제 고유 영역
- (성과지표) 신규 과제는 평상시 혼잡안전·서비스 지표(혼잡도·이동 시간), 기존 과제는 재난 시 인명안전 지표(재난 인지·피난·인명피해)를 사용하므로 성과지표가 상이
 - (신규) 디지털 트윈 시뮬레이션 및 실측 데이터 기반으로 혼잡안전·서비스 지표(혼잡도 완화, 이동·대기시간 단축)를 검증
 - (기존) 재난 센서 기반 화재확산·피난 해석으로 대피 성능(피난·대피시간)을 검증
- (최종 산출물) 신규 과제는 평상시 운영·정책 지원용 플랫폼·표준·법제도를, 기존 과제는 재난 관제·지휘용 관제시스템·방재설비·재난 지침을 산출하며, 기능·수요자가 상이
 - (신규) 광역교통 AX 플랫폼, 디지털 트윈 국내외 표준, 광역교통 법제도 개정안을 산출하며, 수요자는 이용자·GTX운영사·국토부
 - (기존) 재난 인지·예측 SW, 통합관리시스템, 방재설비(대피통로·구난로봇 등), 재난대응 표준지침·철도안전법령 개정안을 산출하며, 수요자는 재난 시 요구조자·구조인력·재난 관제기관

동일한 공간 : 대심도 철도역사 · GTX 복합환승센터



동일한 공간, 상이한 문제

두 과제가 평상시·재난 시 국면을 각각 담당 → 연계 시 대심도 환승센터 전주기 안전·편의 관리체계 구축 기반 마련

[그림 1] 운영 국면(평상시/재난 시) 구분에 따른 기존 과제와 신규 과제 간 차별성

[표 2] 예상 쟁점별 기존 과제와 신규 과제 간 차별성

예상 쟁점	기존 과제와 신규 과제 간 차별성
둘 다 '혼잡도'를 다룸	- 기존: 재난 시 대피경로 산출용 입력 변수 - 신규: 평상시 관리 대상 그 자체 (철도안전관리체계 기술기준상 130% 이하 관리)
둘 다 디지털 트윈 구축	- 기존: 재난 시 대피경로 최적화 ·관제 · 입력: 재난 센서 / 산출: 피난 경로 / 검증: 대피 성능 - 신규: 평상시 보행 혼잡 시뮬레이션 ·운영 의사결정 · 입력: 피플카운트 센서 / 산출: 분산 안내 / 검증: 혼잡 완화
동일한 대심도 공간	- 공간의 동일성 ≠ 연구내용의 동일성 - 평상시 서비스 계층과 재난 대응 계층은 별개의 시스템 계층 - 실증 역사도 분리 계획 (신규: 수서·삼성 GTX / 기존: 구릉·인천·부산)
신규 과제에도 비상상황 시나리오 존재	- 신규 과제에서 다루는 비상상황은 시설고장, 열차지연 등으로 다중 밀집 상황이 발생하는 '혼잡도' 관점에서의 비상상황 을 의미하며, 기존 과제에서 다루는 화재, 지진, 침수 등 재난 상황 을 의미하지 않음
센서·측위 기술 중복	- 기존: 재난 시 개인별 대피 안내·구조 를 위한 정밀 개인 측위 (수평오차 2m, 수직(층) 판별 정확도 95%)를 목표로 스마트폰 앱 기반 다중복합 무선신호 측위 기술 개발 - 신규: 평상시 익명 군중 혼잡도 (공간별 인원 계수, 개인별 측위 X) 추정을 목표로 앱 설치 없이 스마트폰 단말이 주기적으로 자동 송신하는 WiFi Probe 신호 를 감지할 수 있는 피플카운트 센서 및 혼잡도 추정 기술 개발
철도연이 양쪽 참여	- 연구책임자·연구진·산출물이 과제별 협약 단위로 분리 관리 - 오히려 성과·노하우 연계 창구로 중복 개발 방지에 유리
기간 중첩('26~'27)	- 중첩 기간 동안 신규 과제는 고유 기술 개발에 집중 - 기존 과제 종료('27. 12.) 후 확정 성과물을 신규 과제의 2단계('28~'29)에서 연계·활용 협의 가능할 것으로 예상

□ 연계성 : 운영사 협의 기반 시스템 연계

- GTX 운영사가 신규 과제 시스템(평상시 혼잡 관리)과 기존 과제 시스템(재난 시 대피 지원)을 모두 필요로 하는 경우 표준화·인터페이스로 연계 추진 필요*
 - (보행모델 연계 예시) 평상시 혼잡 예측 모델과 재난 시 대피 모델의 상호 참조·검증
 - (표출 시스템 공용화 예시) 이용자향 안내 표출 장치·화면을 공용화(시스템 계층은 분리 유지)하고, 평상시(혼잡·경로 안내) ↔ 재난 시(대피 안내)에 따라 표출 정보·방식만 동적 전환
- * 단, 연계를 위한 예산, 기간, 주체 등을 별도 협의 필요

□ 결론

- 신규 과제와 기존 과제는 ①연구 목표 ②대상 상황 ③성과지표 ④최종 산출물 모두 상이하므로 중복에 해당하지 않는 것으로 판단됨
- 신규 과제와 기존 과제는 ①연구 목표(혼잡 예방·편의 vs 인명 보호) ②대상 상황(평상시 vs 재난 시) ③성과지표(서비스 지표 vs 방재 지표) ④산출물(광역교통 플랫폼·표준 vs 방재 시스템·지침) 4대 기준 모두에서 상이하고, 기능 단위에서도 신규 고유 영역(광역교통 연계·접근편의·혼잡 안전·국제표준)과 기존 고유 영역(방재 요소기술·구난·재난관제)이 구분

□ [별첨] 신규·기존 과제 간 연구내용 상세 비교표

기술 영역	신규과제	기존과제
디지털 트윈	평상시 혼잡 예측용 디지털 트윈으로, 보행행태 시뮬레이션 기반 혼잡 동적 예측 기술 개발, 수서역 및 삼성역 GTX 역사 대상 실증	재난 상황 관제·가시화용 디지털 트윈으로, BIM 기반 객체 정보를 활용한 3D 공간정보에 화재확산·피난 시뮬레이션 결과를 매핑, 구룡역 대상 실증
AI·시뮬레이션	평상시 혼잡 예측 AI, 연계교통 최적화 AI, LLM/XAI 기반 혼잡안전 정보제공 기술 개발	재난 인지·확산 예측 AI로, 멀티모달(열·연기·가스·영상·음향) 화재 인지, 화재 확산 예측, 지진·침수 위험도 평가, 대피경로 최적화·통합관리시스템 연계 개발
센서·계측	군중 익명 집계형 계측으로, 비전(CCTV) 또는 무선신호(WiFi) 기반으로 대상 공간에 존재하는 인원을 카운트하며 개인별 연속 측위는 개발 대상 아님	개인 정밀 측위형 계측으로, 스마트폰 앱 기반 실내측위(수평측위 정확도 2m, 수직측위(층구분) 정확도 95% 목표) 기술 개발
플랫폼	평상시 운영·정책 지원 플랫폼으로, (가칭)광역교통 AX 플랫폼을 개발하여, 국토부 대도시권광역교통위원회 각종 업무 및 정책 지원	재난 관제·대피 지휘 플랫폼으로, 재난대응 통합관리시스템, 개방형 데이터허브, 유관기관 인터페이스 등을 개발·실증
설비·H/W	평상시 이동·안내 설비로, 디지털 사이니지, 스마트워킹(동선 유도 표출) 등의 가변제어 개발·실증	재난 대피·구난 설비로, 내열·양압식 스마트 대피통로, 피난용 비상엘리베이터, 가변형 제·배연, 구난로봇·셔틀, 탈출유도 LED 등을 개발·실증
이용자 서비스	평상시 환승정보/혼잡정보 안내로, (가칭)광역교통 AX 플랫폼을 통한 안내 및 디지털 사이니지를 통한 자연어 기반 대화형 안내 등을 제공	재난 대피 안내로, 스마트폰 기반 실시간 대피경로 안내, 스마트 대피통로 등을 제공
제도·표준	평상시 광역교통·환승 제도화로, 광역교통 관련 법제도 개정안 고시 지원 또한, 디지털 트윈 기반 혼잡관리 시스템 관련 국내외 표준화 진행	철도 재난안전 분야 제도화로, 재난대응 표준지침·지휘체계·현장활동 평가방법과 철도안전법·철도건설유지관리법 관련 제·개정안, 교육훈련 매뉴얼 도출
실증	평상시 혼잡·환승 실증으로, 삼성역 설계단계 가상 테스트베드·단위기술 실증 후, 수서역 및 삼성역 대상 현장 실증	재난 대응 실증으로, 구룡역 통합 테스트베드에 성과물 60% 이상 설치, 대피시간 20% 단축 검증, 인천(화재)·부산(침수) 호환성 파일럿 검증